

# Equações Lineares com Coeficientes Variáveis e Resolução de Equações por Desenvolvimento em Série

5

## EQUAÇÃO DE EULER-CAUCHY\*

A equação de Euler-Cauchy é aquela da forma:

$$a_0(ax+b)^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(ax+b)^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + a_2(ax+b)^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + a_{n-1}(ax+b) \frac{dy}{dx} + a_n y = B(x)$$

onde  $a, a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  e  $b$  são constantes.

Esta equação é resolvida reduzindo-a a uma linear de coeficientes constantes através da transformação  $ax+b = a e^t$ .

### Exemplos

$$1) (2x+1)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2(2x+1) \frac{dy}{dx} - 12y = 6x.$$

### Solução

$$2x+1 = 2e^t. \quad (1)$$

Diferenciando:

\* Leonhard EULER — Geômetra suíço (1708-1783). Professor de Teologia e línguas orientais e diretor da Academia de Berlim. Dentre as suas obras destacam-se um "Tratado Completo de Mecânica", as "Instituições do Cálculo Integral", "Instituições do Cálculo Diferencial", "Introdução à Análise dos Infinitesimais", além de várias obras sobre astronomia.

Augustin Louis CAUCHY — Matemático francês (1789-1857). Autor de mais de 500 "Memórias", dentre as quais a "Teoria das Ondas". Foi o criador da teoria das funções analíticas e do método para determinar, *a priori*, o número das raízes reais.

$$2 dx = 2 e^t dt \quad \therefore \quad \frac{dt}{dx} = e^{-t}.$$

Assim, como  $x = f(t)$ , tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} e^{-t}. \quad (2)$$

Derivando (2):

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} e^{-t} \right) \frac{dt}{dx} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \left( \frac{d^2 y}{dt^2} e^{-t} - \frac{dy}{dt} e^{-t} \right) e^{-t} = \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) e^{-2t}. \end{aligned} \quad (3)$$

Levando (1), (2) e (3) à equação dada, tem-se:

$$\begin{aligned} 4e^{2t} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) e^{-2t} - 4e^t \frac{dy}{dt} e^{-t} - 12y &= 6 \frac{2e^t - 1}{2} \\ 4 \frac{d^2 y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} - 12y &= 3(2e^t - 1) \end{aligned}$$

que é uma equação linear em  $t$  de coeficientes constantes.

Equação característica:

$$r^2 - 2r - 3 = 0 \quad \therefore \quad r_1 = -1 \quad \text{e} \quad r_2 = 3$$

$$y_c = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}$$

Calculando a solução particular  $y_p$ :

$$y_p = Ae^t + B.$$

Derivando:

$$y_p' = Ae^t; \quad y_p'' = Ae^t$$

$$4Ae^t - 8Ae^t - 12(Ae^t + B) = 6e^t - 3 \quad \therefore \quad -16Ae^t - 12B = 6e^t - 3$$

$$A = -\frac{3}{8}$$

$$B = \frac{1}{4}$$

$$y_p = -\frac{3}{8} e^t + \frac{1}{4}$$

A solução geral da equação linear de coeficientes constantes em  $t$  será:

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t} - \frac{3}{8} e^t + \frac{1}{4}.$$

Como a relação (1) mostra que  $e^t = \frac{2x+1}{2}$ , a solução geral da equação de Euler-Cauchy proposta é:

$$y = C_1 \left( \frac{2x+1}{2} \right)^{-1} + C_2 \left( \frac{2x+1}{2} \right)^3 - \frac{3}{8} \left( \frac{2x+1}{2} \right) + \frac{1}{4}.$$

$$2) \quad x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - n(n+1)y = 0.$$

Esta equação é um caso particular da equação anterior. Resolve-se da mesma forma, ou seja, através de redução a uma linear de coeficientes constantes, pela substituição:

$$x = e^t. \quad (1)$$

Derivando em relação a  $t$ , tem-se:

$$1 = e^t \frac{dt}{dx} \quad \therefore \quad \frac{dt}{dx} = e^{-t} \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = e^{-t} \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} - e^{-t} \frac{dt}{dx} \frac{dy}{dt} = e^{-2t} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right). \quad (3)$$

Levando (1), (2) e (3) à equação dada:

$$e^{2t} \cdot e^{-2t} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + 2e^t \cdot e^{-t} \frac{dy}{dt} - n(n+1)y = 0$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + 2 \frac{dy}{dt} - n(n+1)y = 0$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - n(n+1)y = 0. \quad (4)$$

Vê-se que (4) é uma equação conhecida, de coeficientes constantes, cuja equação característica é:

$$r^2 + r - n(n+1) = 0.$$

Resolvendo, encontram-se as raízes  $r_1 = n$  e  $r_2 = -(n+1)$ .

Assim:

$$y = C_1 e^{nt} + C_2 e^{-(n+1)t}.$$

Como  $e^t = x$ :

$$e^{nt} = x^n \quad \text{e} \quad e^{-(n+1)t} = x^{-(n+1)} = \frac{1}{x^{n+1}}.$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 x^n + \frac{C_2}{x^{n+1}}$$

Obs.: A equação de Euler-Cauchy pode ser resolvida também através do método dos operadores, já que se reduz a uma equação de coeficientes constantes.

Para escrever a equação na notação operacional, sem calcular a solução particular pelo método dos operadores, considere-se, por exemplo, a equação abaixo:

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + A_{n-1} x \frac{dy}{dx} + A_n y = B(x).$$

Substituindo  $x$  por  $e^t$ :

$$x = e^t \quad \therefore \quad \frac{dx}{dt} = e^t,$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = x \frac{dy}{dx} = Dy \quad \text{onde} \quad D = \frac{d}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dy}{dx} + x \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{dx}{dt} \quad \therefore \quad D^2 y = x \frac{dy}{dx} + x^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$$

$$\therefore \quad D^2 y = Dy + x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} \Rightarrow x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = D(D-1)y$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = x \frac{dy}{dx} + x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x^3 \frac{d^3 y}{dx^3}$$

$$D^3 y = Dy + 3D(D-1)y + x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} \Rightarrow x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = D(D-1)(D-2)y.$$

Resumindo, tem-se as seguintes transformações:

$$x = e^t$$

$$x \frac{dy}{dx} = Dy$$

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = D(D-1)y$$

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = D(D-1)(D-2)y$$

.....

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} = D(D-1)(D-2) \dots (D-n+1)y.$$

Assim, substituindo na equação dada:

$$D(D-1)(D-2) \dots (D-n+1)y + A_1 D(D-1) \dots (D-n+2)y + \dots + A_n y = \Psi(t).$$

*Exemplos*

Resolver as seguintes equações:

$$1) \quad x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y = 3x.$$

*Solução*

$$x = e^t \Rightarrow t = \text{Lg } x$$

$$D(D-1)y - 2Dy + 2y = 3e^t$$

$$(D^2 - 3D + 2)y = 3e^t$$

$$(D-1)(D-2)y = 3e^t.$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

Calculando  $y_p$ :

$$y_p = A \cdot te^t.$$

Derivando:

$$y_p'' = 2Ae^t + Ate^t$$

$$y_p' = 2Ae^t + Ate^t$$

$$2Ae^t - 3Ae^t \equiv 3e^t$$

$$A = -3$$

$\therefore$

$$y_p = -3te^t$$

A solução geral será, já que  $e^t = x$ :

$$y = C_1 x + C_2 x^2 - 3x \operatorname{Lg} x$$

$$2) (x^3 D^3 + 3x^2 D^2 - 2xD + 2)y = 0.$$

*Solução*

$$x = e^t \quad \therefore \quad t = \operatorname{Lg} x$$

$$[D(D-1)(D-2) + 3D(D-1) + 2D + 2]y = 0$$

$$(D-1)[(D^2 - 2D + 3D - 2)]y = 0$$

$$(D-1)(D-1)(D+2)y = 0$$

$$y = C_1 e^t + C_2 t e^t + C_3 e^{-2t}.$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 x + C_2 x \operatorname{Lg} x + C_3 x^{-2}$$

$$3) (x^3 D^3 + 2x D - 2)y = x^2 \operatorname{Lg} x + 3x.$$

*Solução*

$$x = e^t \quad \therefore \quad t = \operatorname{Lg} x$$

$$[D(D-1)(D-2) + 2D - 2]y = t \cdot e^{2t} + 3e^t$$

$$(D-1)(D^2 - 2D + 2)y = t \cdot e^{2t} + 3e^t.$$

Equação característica:

$$r^3 - 3r^2 + 4r - 2 = 0$$

$$r_1 = 1 \Rightarrow r^2 - 2r + 2 = 0 \quad \therefore$$

$$r_2 = 1 + i \quad \text{e} \quad r_3 = 1 - i$$

$$y_c = C_1 e^t + e^t (C_2 \cos t + C_3 \operatorname{sen} t)$$

Calculando  $y_p$ :

$$y_p = (At + B)e^{2t} + Cte^t$$

$$y_p = Ate^{2t} + Be^{2t} + Cte^t.$$

Derivando:

$$y'_p = Ae^{2t} + 2At e^{2t} + 2Be^{2t} + Ce^t + Ct e^t$$

$$y''_p = 4Ae^{2t} + 4At e^{2t} + 4Be^{2t} + 2Ce^t + Ct e^t$$

$$y'''_p = 12Ae^{2t} + 8At e^{2t} + 8Be^{2t} + 3Ce^t + Ct e^t$$

$$(D^3 - 3D^2 + 4D - 2)y = t e^{2t} + 3e^t$$

$$12Ae^{2t} + 8Ate^{2t} + 8Be^{2t} + 3Ce^t + Ct e^t$$

$$- 12Ae^{2t} - 12At e^{2t} - 12Be^{2t} - 6Ce^t - 3Ct e^t +$$

$$+ 4Ae^{2t} + 8Ate^{2t} + 8Be^{2t} + 4Ce^t + 4Ct e^t -$$

$$- 2At e^{2t} - 2Be^{2t} - 2Ct e^t \equiv t e^{2t} + 3e^t$$

$$(4A + 2B)e^{2t} + 2At e^{2t} + Ce^t \equiv t e^{2t} + 3e^t$$

$$4A + 2B = 0$$

$$2A = 1 \quad \therefore$$

$$A = \frac{1}{2}$$

$$B = -1$$

$$C = 3$$

$$y_p = \frac{t}{2} e^{2t} - e^{2t} + 3t e^t$$

Como  $x = e^t \Rightarrow t = \text{Lg } x$ , tem-se a solução geral:

$$y = C_1 x + x [C_2 \cos(\text{Lg } x) + C_3 \sin(\text{Lg } x)] + \frac{x^2}{2} \text{Lg } x - x^2 + 3x \text{Lg } x$$

### Problemas Propostos

Resolver as seguintes equações:

$$1) (1+x)^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 9(1+x)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 18(1+x) \frac{dy}{dx} + 6y = \text{Lg}(1+x).$$

$$\text{Resp.: } y = \frac{C_1}{1+x} + \frac{C_2}{(1+x)^2} + \frac{C_3}{(1+x)^3} + \frac{\text{Lg}(1+x)}{6} - \frac{11}{36}.$$

$$2) \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{6y}{(1+x)} = 0.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1(x+1)^3 + \frac{C_2}{(x+1)^2}.$$

$$3) x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 2x \frac{dy}{dx} - 2y = x^2 \text{Lg } x + 3x.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 x + [C_2 \cos(\text{Lg } x) + C_3 \sin(\text{Lg } x)] x + \frac{\text{Lg } x - 2}{2} x^2 + 3x \text{Lg } x.$$

$$4) (2x+3)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + (2x+3) \frac{dy}{dx} + y = 0.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 (2x+3)^{\frac{1-\sqrt{3}}{4}} + C_2 (2x+3)^{\frac{1+\sqrt{3}}{4}}.$$

$$5) x \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 3x^2.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 x^2 + x^3 + C_2.$$

## RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS POR DESENVOLVIMENTO EM SÉRIE

Existem casos em que a integração de uma equação diferencial não se reduz a uma simples quadratura. Assim sendo, pode-se utilizar os processos de integração por aproximação. O problema consiste em se representar a solução da equação por meio de uma série de potências. No intervalo considerado, a série tem de ser convergente. A soma de um número finito de termos da série de Taylor, já conhecida, será aproximadamente a solução particular procurada. Para analisar o problema, valendo-se em primeiro lugar desta série, considere-se, por exemplo, uma equação diferencial de 2.<sup>a</sup> ordem da forma:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) \quad (1)$$

Esta equação deve satisfazer às condições  $y = y_0$  e  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy_0}{dx}$ , para  $x = x_0$ , ou seja:

$$(y)_{x=x_0} = y_0 \quad \text{e} \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=x_0} = \frac{dy_0}{dx}. \quad (2)$$

Imaginando que a solução  $y$  de (1) possa ser representada em termos de uma série de Taylor:

$$y = f(x) = f(x_0) + \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \frac{(x-x_0)^3}{3!} f'''(x_0) + \dots \quad (3)$$

Como  $y = f(x)$ , os valores  $f(x_0)$ ,  $f'(x_0)$ ,  $f''(x_0)$ , e assim por diante, são os valores de  $y_0$  e suas derivadas sucessivas, conforme as condições iniciais (2) de particularidade,

e que fornece:

$$f(x_0) = y_0 \quad f'(x_0) = \frac{dy_0}{dx}.$$

Da equação (1), tem-se:

$$f''(x_0) = \left( \frac{d^2 y}{dx^2} \right)_{x=x_0} = F \left( x_0, y_0, \frac{dy_0}{dx} \right).$$

A equação (1) terá de ser derivada sucessivamente. Assim, em relação a  $x$ , tem-se:

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{\partial F \left( x, y, \frac{dy}{dx} \right)}{\partial x} + \frac{\partial F \left( x, y, \frac{dy}{dx} \right)}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial F \left( x, y, \frac{dy}{dx} \right)}{\partial \left( \frac{dy}{dx} \right)} \frac{d^2 y}{dx^2}. \quad (4)$$

Substituindo  $x$  por  $x_0$  nesta relação, tem-se:

$$f'''(x_0) = \left( \frac{d^3 y}{dx^3} \right)_{x=x_0}.$$

Procedendo de modo análogo com as outras derivadas:

$$f^{(IV)}(x_0) = \left( \frac{d^4 y}{dx^4} \right)_{x=x_0} \quad \text{e assim por diante.}$$

Levando em (3) os valores achados para as sucessivas derivadas tem-se a série representativa da solução da equação para os valores de  $x$ , para os quais a série converge.

### Exemplo

Dar a solução da equação  $\frac{d^2 y}{dx^2} + x^2 y = 0$  que satisfaz às condições:

$$(y)_{x=0} = 1 \quad \text{e} \quad \left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = 0.$$

### Solução

$$f(0) = y_0 = 1 \quad f'(0) = \frac{dy_0}{dx} = 0.$$

A equação dada mostra que  $\left( \frac{d^2 y}{dx^2} \right)_{x=0} = f''(0) = 0$ .

Assim:

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = -x^2 \frac{dy}{dx} - 2xy \Rightarrow \left( \frac{d^3 y}{dx^3} \right)_{x=0} = f'''(0) = 0$$

$$\frac{d^4 y}{dx^4} = -2y - 4x \frac{dy}{dx} - x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} \Rightarrow \left( \frac{d^4 y}{dx^4} \right)_{x=0} = f^{(IV)}(0) = -2.$$

Mantendo sempre este procedimento pode-se afirmar que, generalizando, ao se derivar  $K$  vezes a equação dada, segundo a fórmula de Leibniz, encontra-se:

$$y^{(K+2)} = -y^{(K)}x^2 - 2Ky^{(K-1)}x - K(K-1)y^{(K-2)}.$$

Fazendo  $x = 0$ , tem-se:

$$y_0^{(K+2)} = -K(K-1)y_0^{(K-2)}.$$

Considerando  $K + 2 = n$ , tem-se:

$$y_0'' = -(n-3)(n-2)y_0^{(n-4)}.$$

Então:

$$y_0^{(IV)} = -1 \cdot 2 y_0^{(0)} = -1 \cdot 2$$

$$y_0^{(8)} = -5 \cdot 6 y_0^{(IV)} = (-1)^2 (1 \cdot 2)(5 \cdot 6)$$

$$y_0^{(12)} = -9 \cdot 10 y_0^{(8)} = (-1)^3 (1 \cdot 2)(5 \cdot 6)(9 \cdot 10)$$

$$y_0^{(4K)} = (-1)^K (1 \cdot 2)(5 \cdot 6)(9 \cdot 10) \dots [(4K-3)(4K-2)].$$

Aplicando em derivadas de outras ordens:

$$y_0^{(V)} = 0, \quad y_0^{(9)} = 0, \dots, y_0^{(4K+1)} = 0.$$

$$y_0^{(VI)} = 0, \quad y_0^{(10)} = 0, \dots, y_0^{(4K+2)} = 0$$

$$y_0^{(VII)} = 0, \quad y_0^{(11)} = 0, \dots, y_0^{(4K+3)} = 0.$$

Observe-se que as derivadas cujo número de ordem é um múltiplo de 4, não são anuladas. Levando os valores encontrados para as derivadas na série de MacLaurin (já que, sendo  $x_0 = 0$ , a série de Taylor se reduz à de MacLaurin), tem-se a solução procurada.

$$y = 1 - \frac{x^4}{4!} 1 \cdot 2 + \frac{x^8}{8!} (1 \cdot 2)(5 \cdot 6) - \frac{x^{12}}{12!} (1 \cdot 2)(5 \cdot 6)(9 \cdot 10) + \dots$$

$$\dots + (-1)^K \frac{x^{4K}}{(4K)!} (1 \cdot 2)(5 \cdot 6)(9 \cdot 10) \dots [(4K-3)(4K-2)] + \dots$$

Esta é uma série convergente para todos os valores de  $x$ .

Evidentemente, no caso o processo adotado é muito trabalhoso. Convém então que se faça o desenvolvimento em torno do ponto  $(x_0, A_0)$  pelo processo dos coeficientes a determinar.

Supondo-se  $y$  como solução de uma equação diferencial e a sua expressão em termos de desenvolvimento em série:

$$y = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + A_3(x - x_0)^3 + \dots + A_n(x - x_0)^n + \dots$$

Derivando e chamando  $\frac{dy}{dx}$  de  $y'$ , tem-se:

$$y' = A_1 + 2A_2(x - x_0) + 3A_3(x - x_0)^2 + \dots + nA_n(x - x_0)^{n-1} + \dots$$

$$y'' = 2A_2 + 6A_3(x - x_0) + \dots + (n-1)nA_n(x - x_0)^{n-2} + \dots$$

e assim sucessivamente.

Substituindo os valores dessas derivadas na equação que se vai resolver, e igualando os coeficientes de mesma potência de  $x$ , chega-se à solução procurada.

*Exemplo*

Determinar a solução da equação  $\frac{dy}{dx} = x + \frac{1}{y}$  no entorno do ponto  $(0, A_0)$ .

*Solução*

$$y = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \dots$$

Derivando:

$$\frac{dy}{dx} = A_1 + 2A_2x + 3A_3x^2 + \dots$$

Levando à equação dada, escrita sob a forma  $y y' - xy - 1 = 0$ , tem-se:

$$(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots)(A_1 + 2A_2x + 3A_3x^2 + \dots) + (-x)(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots) - 1 \equiv 0$$

$$-1 + A_0A_1 + (2A_0A_2 + A_1^2 - A_0)x + (3A_0A_3 + 3A_1A_2 - A_1)x^2 + \dots \equiv 0$$

$$A_0A_1 - 1 = 0 \quad \therefore$$

$$A_1 = 1/A_0$$

$$2A_0A_2 + A_1^2 - A_0 = 0 \quad \therefore \quad 2A_0A_2 = \frac{-1}{A_0^2} + A_0 \quad \therefore \quad A_2 = \frac{A_0^3 - 1}{2A_0^3}$$

$$3A_0A_3 = A_1 - 3A_1A_2 \quad \therefore \quad 3A_0A_3 = \frac{1}{A_0} \left( 1 - \frac{3A_0^3 - 3}{2A_0^3} \right) \quad \therefore \quad A_3 = \frac{3 - A_0^3}{6A_0^5}$$

E a solução geral será:

$$y = A_0 + \frac{x}{A_0} + \frac{A_0^3 - 1}{2A_0^3} x^2 + \frac{3 - A_0^3}{6A_0^5} x^3 + \dots$$

onde  $A_0$  é um valor arbitrário.

Tome-se como exemplos as equações seguintes, pesquisando as respectivas soluções gerais:

$$1) \frac{dy}{dx} = x + \frac{y}{x}.$$

*Solução*

$$y = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \dots$$

$$y' = A_1 + 2A_2x + 3A_3x^2 + \dots$$

A equação dada,  $x \frac{dy}{dx} - y - x^2 = 0$ , será escrita ao se substituir  $y$  e  $\frac{dy}{dx}$  pelos seus valores em termos de desenvolvimento em série:

$$\begin{aligned} & A_1x + 2A_2x^2 + 3A_3x^3 + 4A_4x^4 + \dots \\ & + (-A_0 - A_1x - A_2x^2 - A_3x^3 - A_4x^4 - \dots) - x^2 \equiv 0 \\ & -A_0 + (A_1 - A_1)x + (A_2 - 1)x^2 + 2A_3x^3 + 3A_4x^4 + \dots \equiv 0 \end{aligned}$$

Assim:

$$A_0 = 0$$

$$A_2 = 1$$

$$A_3 = A_4 = \dots = 0$$

$$A_1 \text{ é arbitrário}$$

Logo, a solução geral será:

$$y = A_1x + x^2$$

Confirmando o resultado pelo método de Lagrange:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 0.$$

Fazendo  $y = z \cdot t$ :

$$\frac{dy}{dx} = z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx}$$

$$z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx} - \frac{zt}{x} = x$$

$$z \left( \frac{dt}{dx} - \frac{t}{x} \right) + t \frac{dz}{dx} = x.$$

Calculando  $t$ :

$$\frac{dt}{dx} - \frac{t}{x} = 0 \quad \therefore \quad \frac{dt}{dx} = \frac{t}{x} \quad \therefore \quad \frac{dt}{t} = \frac{dx}{x} \quad \therefore \quad \boxed{t = x}$$

Calculando  $z$ :

$$t \frac{dz}{dx} = x \quad \therefore \quad x \frac{dz}{dx} = x \quad \therefore \quad dz = dx \quad \therefore \quad \boxed{z = x + C}$$

Como  $y = z \cdot t$ :

$$y = (x + C)x \quad \therefore$$

$$\boxed{y = Cx + x^2}$$

confirmando o resultado anterior.

Resolvendo o problema através de operadores:

$$xDy - y = x^2.$$

Fazendo  $x = e^t$ :

$$Dy - y = e^{2t}$$

$$(D - 1)y = e^{2t} \quad \therefore \quad y_p = \frac{1}{D - 1} e^{2t} = e^{2t}$$

$$y = Ce^t + e^{2t} \quad \therefore \quad \boxed{y = Cx + x^2}$$

$$2) \quad \frac{dy}{dx} = xe^x + \frac{y}{x}.$$

*Solução*

$$y = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + A_4x^4 + \dots$$

$$y = A_1 + 2A_2x + 3A_3x^2 + \dots$$

$$x \frac{dy}{dx} - y - x^2e^x = 0$$

$$A_1x + 2A_2x^2 + 3A_3x^3 + 4A_4x^4 + \dots +$$

$$- A_0 - A_1 x - A_2 x^2 - A_3 x^3 - A_4 x^4 - \dots +$$

$$- x^2 - \frac{x^3}{1!} - \frac{x^4}{2!} - \dots \equiv 0.$$

Lembrando-se que  $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$

justifica-se a 3.<sup>a</sup> parcela da soma acima.

Assim, efetuando:

$$- A_0 + (A_1 - A_1)x + (A_2 - 1)x^2 + \left(2A_3 - \frac{1}{1!}\right)x^3 + \left(3A_4 - \frac{1}{2!}\right)x^4 + \dots \equiv 0.$$

$$A_0 = 0$$

$$A_1 = \text{qualquer}$$

$$A_2 = 1$$

$$A_3 = \frac{1}{2!}$$

$$A_4 = \frac{1}{3!}$$

Então, a série representativa da solução geral será:

$$y = A_1 x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \dots$$

Para verificar, basta somar e subtrair  $x$  à série-solução. Assim:

$$y = A_1 x - x + \left[ x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \dots \right]$$

$$y = A_1 x - x + x \left[ 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right]$$

Como a série entre colchetes representa a função  $e^x$ , tem-se:

$$y = (A_1 - 1)x + xe^x$$

ou

$$y = Cx + xe^x$$

Esta solução geral poderá ser facilmente comprovada pelo método clássico de substituição (Lagrange).

3)  $(1 + x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - y = 0.$

*Solução*

$$y = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + \dots$$

$$y' = A_1 + 2A_2x + 3A_3x^2 + 4A_4x^3 + \dots$$

$$y'' = 2A_2 + 6A_3x + 12A_4x^2 + 20A_5x^3 + \dots$$

Substituindo na equação dada:

$$\begin{aligned} & 2A_2 + 6A_3x + 12A_4x^2 + 20A_5x^3 + \dots + \\ & \quad + 2A_2x^2 + 6A_3x^3 + \dots + \\ & \quad + A_1x + 2A_2x^2 + 3A_3x^3 + \dots + \\ & - A_0 - A_1x - A_2x^2 - A_3x^3 - \dots \equiv 0 \end{aligned}$$

$$(2A_2 - A_0) + 6A_3x + (12A_4 + 3A_2)x^2 + (20A_5 + 8A_3)x^3 + \dots \equiv 0$$

$$A_2 = \frac{A_0}{2}$$

$$A_4 = -\frac{A_0}{8}$$

$$A_3 = 0$$

$$A_5 = 0$$

$$A_1 = \text{arbitrário}$$

Então, a solução geral será:

$$y = A_0 + A_1x + \frac{A_0}{2}x^2 - \frac{A_0}{8}x^4 + \dots$$

$$4) \frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}.$$

*Solução*

Esta equação não pode ser desenvolvida em série de potências de  $x$ , pois a função não é definida para  $x = 0$ . Supondo a solução sob a forma de uma série de potências de  $x - 1$ , o que corresponde a desenvolver a função numa vizinhança de  $x = 1$ , tem-se:

$$y = A_0 + A_1(x-1) + A_2(x-1)^2 + A_3(x-1)^3 + \dots \quad (1)$$

Fazendo:

$$x - 1 = z \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 1.$$

Então:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dz}.$$

Levando à equação dada os valores de  $x$  e  $\frac{dy}{dx}$ , tem-se:

$$\frac{dy}{dz} = \frac{z + 1 + y}{z + 1} \quad (2)$$

$$z \frac{dy}{dz} + \frac{dy}{dz} - y - z - 1 = 0 \quad (3)$$

$$y = A_0 - A_1 z - A_2 z^2 - A_3 z^3 + \dots$$

$$\frac{dy}{dz} = A_1 + 2A_2 z + 3A_3 z^2 + 4A_4 z^3 + \dots$$

Levando a (3), tem-se:

$$\begin{aligned} & A_1 z + 2A_2 z^2 + 3A_3 z^3 + \dots + \\ & + A_1 + 2A_2 z + 3A_3 z^2 + 4A_4 z^3 + \dots + \\ & - A_0 - A_1 z - A_2 z^2 - A_3 z^3 - \dots + \\ & - 1 - z \equiv 0 \end{aligned}$$

---


$$A_1 - A_0 - 1 + (2A_2 - 1)z + (A_2 + 3A_3)z^2 + (2A_3 + 4A_4)z^3 \equiv 0$$

$$A_1 = 1 + A_0$$

$$A_2 = 1/2$$

$$A_3 = -\frac{A_2}{3}$$

$$A_3 = -1/6$$

$$A_4 = -\frac{A_3}{2}$$

$$A_4 = 1/12$$

Levando esses valores a (1), tem-se:

$$y = A_0 + (1 + A_0)z + \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{12} - \dots$$

Como  $z = x - 1$ :

$$y = A_0 + (1 + A_0)(x - 1) + \frac{(x - 1)^2}{2} - \frac{(x - 1)^3}{6} + \frac{(x - 1)^4}{12} - \dots$$

que é a solução geral representada segundo potências de  $x - 1$ .

A veracidade deste resultado pode ser comprovada da seguinte forma:

$$\frac{dy}{dx} = 1 + A_0 + (x - 1) - \frac{(x - 1)^2}{2} + \frac{(x - 1)^3}{3} - \frac{(x - 1)^4}{4} + \dots$$

Mas  $(x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots$  é o desenvolvimento de  $\text{Lg } x$  segundo potências de  $x-1$ , como se pode mostrar:

$$\begin{array}{ll} f(x) = \text{Lg } x & f(1) = 0 \\ f'(x) = 0! \cdot x^{-1} & f'(1) = 0! \\ f''(x) = -1! \cdot x^{-2} & f''(1) = -1! \\ f'''(x) = 2! \cdot x^{-3} & f'''(1) = 2! \\ f^{(IV)}(x) = -3! \cdot x^{-4} & f^{(IV)}(1) = -3! \end{array}$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! \cdot x^{-n} \qquad f^{(n)}(1) = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

$$\text{Lg } x = \frac{(x-1)}{1!} 0! - \frac{(x-1)^2}{2!} 1! + \frac{(x-1)^3}{3!} 2! - \frac{(x-1)^4}{4!} 3! + \dots$$

Logo:

$$\text{Lg } x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots$$

Assim, levando em conta que  $A_0 + 1$  é igual a  $A_1$ , tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = A_1 + \text{Lg } x.$$

Integrando:

$$y = A_1 x + x \text{Lg } x - x + C$$

que é a solução da equação para  $x=1$ , o que corresponde a  $y = A_0$ , pela série dada.

Dessa maneira, para essas condições iniciais ( $x=1$ :  $y = A_0$ ) a constante  $C$  é nula, logo:

$$y = (A_1 - 1)x + x \text{Lg } x$$

ou

$$y = A_0 x + x \text{Lg } x$$

Resolvendo a equação pelo método de substituição, tem-se:

$$y = u \cdot v$$

$$\frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - \frac{uv}{x} = 1 \Rightarrow u \left( \frac{dv}{dx} - \frac{v}{x} \right) + v \frac{du}{dx} = 1.$$

Calculando  $v$ :

$$\frac{dv}{dx} - \frac{v}{x} = 0 \quad \therefore \quad \frac{dv}{v} = \frac{dx}{x}.$$

Integrando:

$$\text{Lg } v = \text{Lg } x \quad \therefore \quad \boxed{v = x}$$

Calculando  $u$ :

$$v \frac{du}{dx} = 1 \quad \therefore \quad x \frac{du}{dx} = 1 \quad \therefore \quad du = \frac{dx}{x}$$

$$\boxed{u = \text{Lg } x + C}$$

Como  $y = v \cdot u$ , tem-se:

$$y = (\text{Lg } x + C) x \quad \therefore \quad \boxed{y = x \text{Lg } x + Cx}$$

o que comprova o resultado anterior.

$$5) \quad x \frac{dy}{dx} - (x+2)y = -2x^2 - 2x.$$

*Solução*

$$y = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + A_4x^4 + A_5x^5 + \dots$$

$$y' = A_1 + 2A_2x + 3A_3x^2 + 4A_4x^3 + 5A_5x^4 + \dots$$

Levando os valores de  $y$  e  $y'$  à equação dada:

$$\begin{aligned} & A_1x + 2A_2x^2 + 3A_3x^3 + 4A_4x^4 + 5A_5x^5 + \dots + \\ & - A_0x - A_1x^2 - A_2x^3 - A_3x^4 - A_4x^5 - \dots + \\ & - 2A_0 - 2A_1x - 2A_2x^2 - 2A_3x^3 - 2A_4x^4 - 2A_5x^5 + \dots \equiv -2x^2 - 2x \end{aligned}$$

---


$$\begin{aligned} & -2A_0 + (A_1 - A_0 - 2A_1)x + (2A_2 - A_1 - 2A_2)x^2 + (3A_3 - A_2 - 2A_3)x^3 + \\ & + (4A_4 - A_3 - 2A_4)x^4 + (5A_5 - A_4 - 2A_5)x^5 + \dots \equiv 0 \end{aligned}$$

$$A_1 + A_0 = 2$$

$$A_1 = 2$$

$$A_0 = 0$$

$$A_3 = A_2 = 2A_4$$

$$3A_5 = A_4$$

$$A_5 = A_4/3$$

$$A_4 \text{ é arbitrário}$$

Levando os valores dos coeficientes  $A_i$  encontrados à expressão de  $y$ , tem-se:

$$y = 0 + 2x + 2A_4x^2 + 2A_4x^3 + A_4x^4 + \frac{A_4}{3}x^5 + \dots$$

ou

$$y = 2x + 2A_4x^2 \left[ 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right]$$

Como a série entre colchetes representa  $e^x$ , tem-se, chamando  $2A_4$  de  $C$ :

$$y = 2x + Cx^2e^x$$

Verificando o resultado pelo método de substituição:

$$x \frac{dy}{dx} - (x + 2)y = -2x^2 - 2x.$$

Dividindo por  $x$ :

$$\frac{dy}{dx} - \left(1 + \frac{2}{x}\right)y = -2x - 2.$$

Fazendo  $y = z \cdot t \quad \therefore \quad \frac{dy}{dx} = z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx}.$

Substituindo na equação:

$$z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx} - \left(1 + \frac{2}{x}\right)zt = -2x - 2$$

$$z \left[ \frac{dt}{dx} - \left(1 + \frac{2}{x}\right)t \right] + t \frac{dz}{dx} = -2(x + 1).$$

Calculando  $t$ :

$$\frac{dt}{dx} = \left(1 + \frac{2}{x}\right)t \quad \therefore \quad \frac{dt}{t} = \left(1 + \frac{2}{x}\right)dx \quad \therefore \quad \text{Lg } t = x + 2 \text{ Lg } x$$

$$t = e^{x+2\operatorname{Lg} x} \quad \therefore \quad t = e^x \cdot e^{\operatorname{Lg} x^2} \quad \therefore$$

$$t = e^x \cdot x^2$$

Calculando  $z$ :

$$t \frac{dz}{dx} = -2(x+1) \quad e^x \cdot x^2 \frac{dz}{dx} = -2(x+1) \quad dz = -2 \frac{x+1}{e^x \cdot x^2} dx.$$

Integrando:

$$z = -2 \int \frac{x+1}{e^x \cdot x^2} dx + C$$

$$z = -2 \int \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) e^{-x} dx + C$$

$$z = -2 \int \frac{e^{-x}}{x} dx - 2 \int \frac{e^{-x}}{x^2} dx + C$$

$$z = -2 \int \frac{e^{-x}}{x} dx - 2 \left[ e^{-x} \left( -\frac{1}{x} \right) - \int \frac{e^{-x}}{x} dx \right] + C$$

$$z = 2 \frac{e^{-x}}{x} + C$$

Como  $y = z \cdot t$ , tem-se finalmente:

$$y = \left[ 2 \frac{e^{-x}}{x} + C \right] e^x \cdot x^2$$

$$y = 2x + Cx^2 e^x$$

confirmando o resultado obtido anteriormente.